

Clase # 32 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

Tenemos:

$$E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega g(\omega)}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1} d\omega = \frac{L}{\pi\nu} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1} d\omega \quad (1)$$

EN 3D cada valor de k ocupa un volumen:

$$v_k = \left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$$

¿Cuál es el número de modos entre el intervalo?

Es una muestra cúbica, un pedazo de material cúbico, sin embargo la estructura de adentro no la tomamos en cuenta:

Entonces:

$$g(k) = \frac{\text{No. de modos en un intervalo}}{\text{volumen del intervalo}} = \frac{1}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 = \frac{V}{8\pi^3}$$

$$g(k) \rightarrow g(\omega) \rightarrow E \rightarrow C_v$$

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} \quad (2)$$

A manera de aproximación se usa el número total N de valores de K dentro de una esfera de radio K :

$$N = \frac{V_{esf}}{V_K} = \frac{V}{8\pi^3} \left(\frac{4\pi k^3}{3} \right)$$

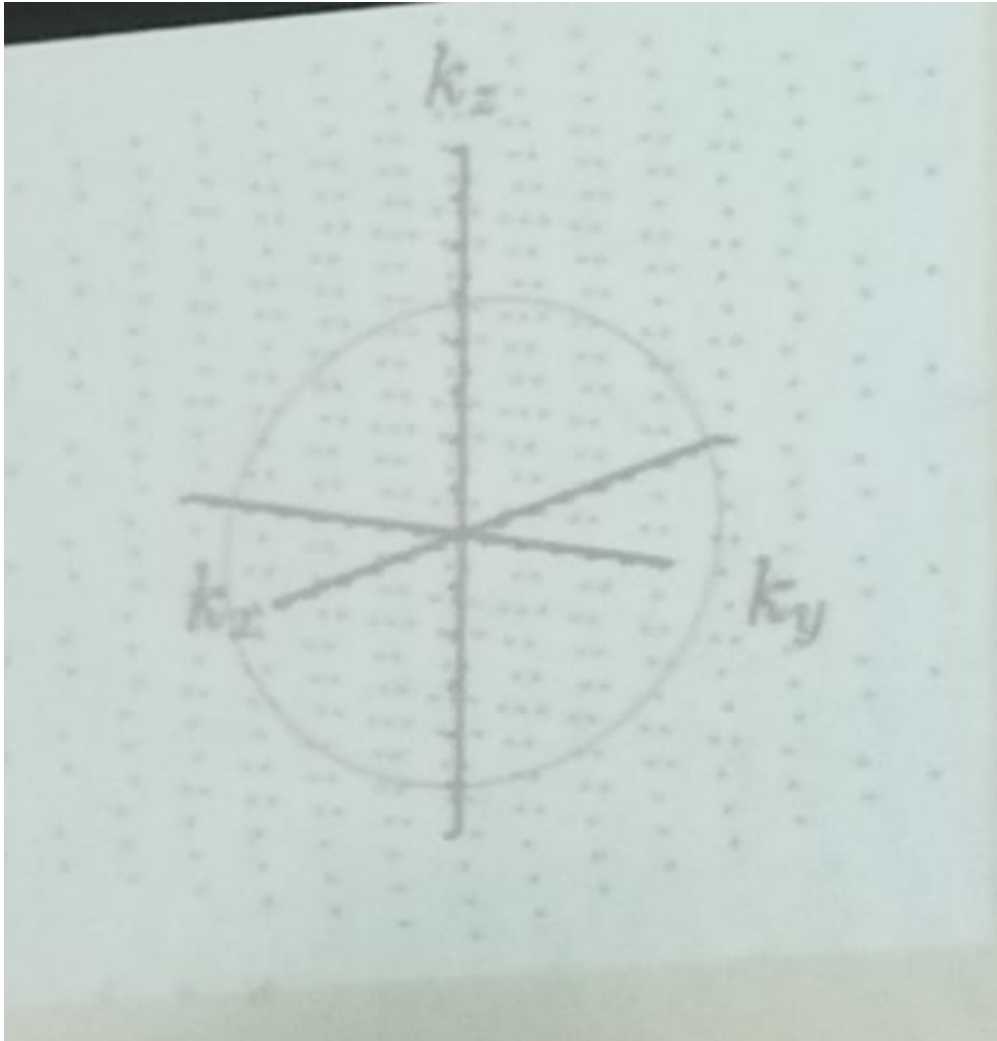


Figura 1: Descripción clara y concisa de la figura.

$$k = |\mathcal{K}| = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2}$$

La densidad $g(\omega)$ es:

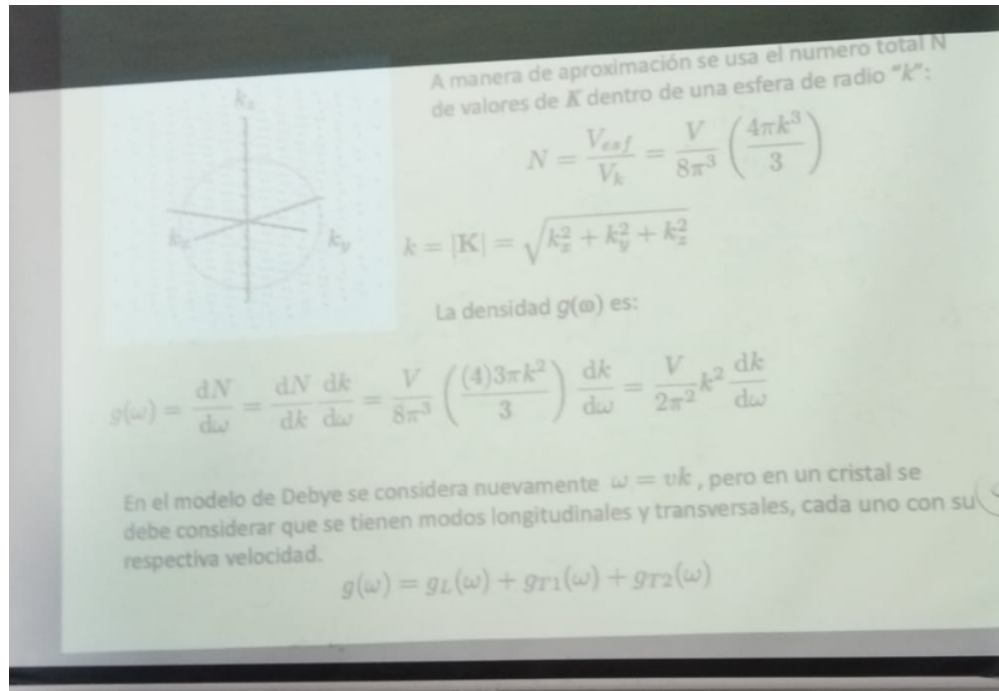


Figura 2: Descripción clara y concisa de la figura.

Considerando una expresión similar de densidad de cada modo:

$$g(\omega) = \frac{V}{2\pi^2} \left\{ \left(\frac{\omega}{v_L} \right)^2 \left(\frac{1}{v_L} \right) + \left(\frac{\omega}{v_{T1}} \right)^2 \left(\frac{1}{v_{T1}} \right) + \left(\frac{\omega}{v_{T2}} \right)^2 \left(\frac{1}{v_{T2}} \right) \right\}$$

¿Qué pasaría en el caso de BCC y FCC, los modos longitudinales y transversales pueden tener diferentes velocidades? Se pueden propagar de igual forma los longitudinales que los transversales.

La estructura determina si los modos se propagan más rápido o más lento. En la CS todo es exactamente igual. Ambos modos tienen la misma velocidad. Tiene que ver con la densidad de átomos. Si existe más materia hay más probabilidad de que se propague la onda.

Velocidad de grupo: velocidad con la que propaga energía.

En su modelo, Debye asumió por simplicidad: $v_L = v_{T1} = v_{T2} = v_0$, velocidad de la onda de sonido en el material.

Por lo que:

$$g(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 v_0^3}$$

Sustituyendo en la integral:

$$3N = \int_0^{\omega_D} g(\omega) d\omega$$

Sustituyendo en la integral, tenemos:

$$\omega_D = \left(\frac{6\eta\pi^2}{V} \right)^{\frac{1}{3}} v_0$$

η = densidad

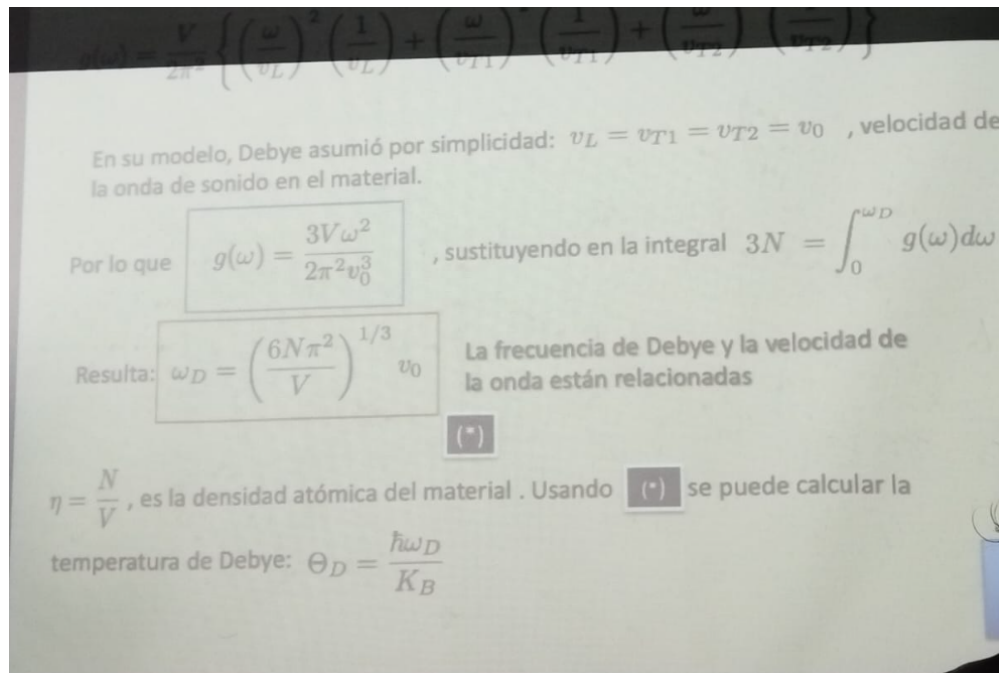


Figura 3: Descripción clara y concisa de la figura.

Tenemos en:

- En 1D: $g(\omega) = \frac{L}{\pi v_0} = cte = cte\omega^{1-1} = cte\omega^0$
- En 2D: $g(\omega) \propto \omega^{D-1} = \omega^{2-1} = \omega$
- En 3D: $g(\omega) \propto \omega^{D-1}\omega = (6\eta\pi^2)^{\frac{1}{3}} v_0$

Sustituyendo $g(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2v_0^3}$ en la energía

$$E = \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar\omega g(\omega)}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1} d\omega = \frac{3\hbar V}{2\pi^2 v_0^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/K_B T} - 1} d\omega$$

Re escribimos la expresión anterior en términos de $x = \frac{\hbar\omega}{K_B T}$, los límites son 0 y $x_D = \frac{\hbar\omega_D}{K_B T} = \frac{\Theta_D}{T}$, nos queda $E = \frac{3K_B T V}{2\pi^2} \left(\frac{K_B T}{v_0 \hbar}\right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$

Resulta conveniente poner todo en términos de un solo parámetro, se elige Θ_D

usando: $\omega_D = \left(\frac{6N\pi^2}{V}\right)^{1/3} v_0$ y $\Theta_D = \frac{\hbar\omega_D}{K_B}$, se encuentra que

$$E = \frac{9NK_B T^4}{\Theta_D^3} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

Figura 4: Descripción clara y concisa de la figura.

$$E = \frac{9NK_B T^4}{\Theta_D^3} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{e^x - 1} dx$$

A altas T's: $T \gg \Theta_D$; $x \ll 1$

$$E \approx \frac{9NK_B T^4}{\Theta_D^3} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{x^3}{1+x-1} dx = 3NK_B T$$

derivando lo anterior se obtiene el Cv.

Figura 5: Descripción clara y concisa de la figura.

Para bajas T's:

$$T \ll \theta_D/10$$

el error es muy pequeño si se considera: $\int_0^\infty$

$$E \approx \frac{9NK_B T^4}{\theta_D^3} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx}_{\boxed{\frac{\pi^4}{15}}, \text{funciones especiales}} = \frac{3\pi^4 NK_B}{5} \left(\frac{T^4}{\theta_D^3} \right)$$

Para bajas T 's: $T \ll \theta_D/10$, el error es muy pequeño si se considera $\int_0^\infty$

$$E \approx \frac{9NK_B T^4}{\theta_D^3} \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx}_{\frac{\pi^4}{15}} = \frac{3\pi^4 NK_B}{5} \left(\frac{T^4}{\theta_D^3} \right)$$

Figura 6: Descripción clara y concisa de la figura.

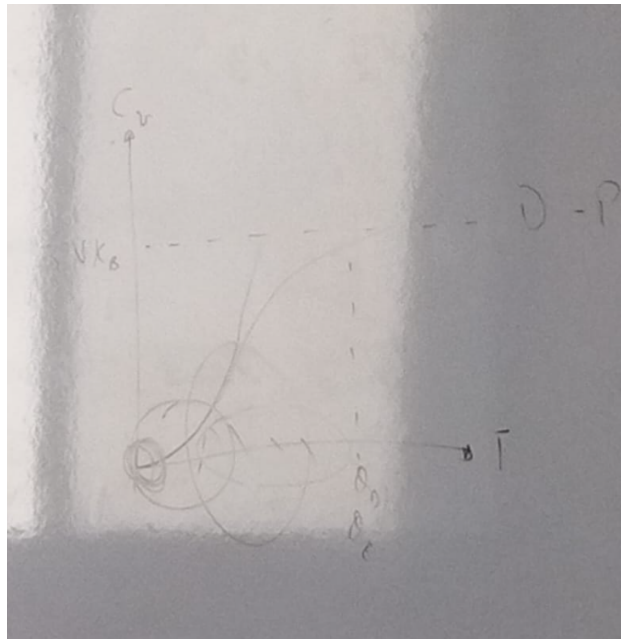


Figura 7: Descripción clara y concisa de la figura.

A altas temperaturas los 3 modelos tienden a lo mismo. A muy bajas temperaturas **debye** es bastante aproximado. Cuando no es tan alta ni tan baja, tomar aleatoriedad.

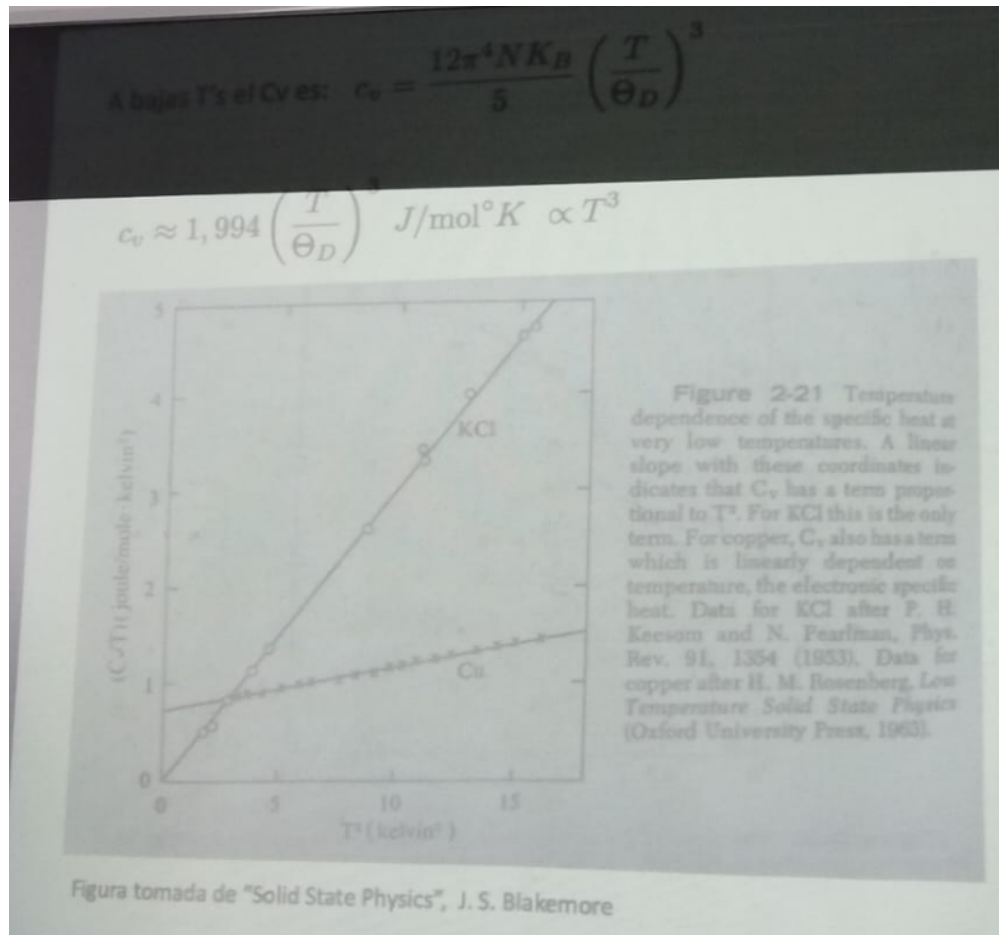


Figura 8: Descripción clara y concisa de la figura.

Propiedades térmicas de las estructuras cristalinas de los átomos

KCl es un aislante no hay electrones de conducción. *Cu* es un conductor, el modelo de **Debye** no contempla el calor electrónico específico (electronic specific heat.)

La siguiente clase trabajaremos con electrones. Es un material que tiene una naturaleza diferente.

$C_v \rightarrow$ oscilaciones de la red (fonones)